

file	Update from file	WAPE 0.5H	WAPE 1H	WAPE 3H	WAPE 6H	WAPE 12H	WAPE 24H	AVG WAPE	Update
V50	V42	6,85	8,46	11,06	12,41	15,37	15,43	11,59666667	Grid được học cùng mô hình (gradient-based), tự động co giãn theo vùng có nhiều mẫu → tăng độ chính xác ở peak hours.
V51	V42	6,9	8,75	11,58	13,19	14,55	16,03	11,83333333	Dùng 2 bộ B-spline song song với độ phân giải khác nhau, kết hợp bằng attention gate
V52	V42	7,23	8,81	11,09	13,43	14,49	16	11,8	Thay B-spline bằng tổ hợp Fourier basis — phù hợp tự nhiên với dữ liệu có chu kỳ
V53	V42	7,13	8,65	11,41	12,89	13,77	16,59	11,74	Chebyshev có điều kiện số tốt hơn B-spline do tính trực giao, đồng thời tanh mapping giúp normalize input tự nhiên — quan trọng với dữ liệu điện lực có outlier.
V54	V42	9,62	9,94	12,23	13,29	15,43	16,85	12,89333333	Kết hợp decomposition-based forecasting (như N-BEATS, DLinear) với KAN's nonlinear approximation — tận dụng ưu điểm của cả hai trường phái.
V55	V42	6,72	7,68	11,3	12,74	15,61	15,12	11,52833333	Adaptive Free-Knots KAN (Lưới học được)
V56	V42	7,11	8,1	11,75	13,09	15,59	15,13	11,795	Fast-KAN (Gaussian RBF) Thay thế B-spline bằng hàm cơ sở hướng tâm giúp tăng tốc độ huấn luyện lên đáng kể (thường là 3.33x) và loại bỏ hoàn toàn đề quy De Boor.
V57	V42	7,36	8,26	11,09	13,43	14,49	15,75	11,73	Wav-KAN (Mexican Hat Wavelet) Sử dụng Wavelet giúp nắm bắt cả thành phần tần số thấp (xu hướng dài hạn) và tần số cao (nhiều/biến động đột ngột) của phụ tải điện.
V58	V42	6,54	8,08	11,79	13,54	15,16	16,28	11,89833333	kết hợp cả B-Spline và Chebyshev
V59	V42	7,45	8,35	10,78	12,93	14,26	15,95	11,62	Fourier-Spline KAN (FS-KAN)
V60	V42	6,99	7,96	12,08	13,32	14,96	15,09	11,73333333	Wavelet-Spline KAN (WS-KAN)
V61	V42	7,79	8,39	11,26	13,16	15,03	15,54	11,86166667	Radial-Spline KAN (RS-KAN)
V62	V42	-	-	-	-	14,86	15,95	-	Đồ thị topology thích ứng theo từng time window → mối quan hệ giữa các trạm biến áp thay đổi theo giờ cao điểm là ý tưởng có thể kiểm chứng và visualize trong paper.
V63	V42	-	-	-	-	15,46	15,59	-	áp dụng hyperbolic geometry vào topology encoding cho bài toán dự báo phụ tải — potential contribution độc đáo cho paper.
V64	V42	-	-	-	-	15,29	14,61	-	Attention weights có thể visualize — paper có thể chỉ ra "mô hình tập trung vào bước nào trong chuỗi thời gian khi xét topology". Interpretability là điểm mạnh khi submit.
V65	V42	-	-	-	-	14,07	15,85	-	Kết hợp Topology-KAN + Bayesian uncertainty — có thể đo PICP (Prediction Interval Coverage Probability) và PINAW (Interval Width) làm metric bổ sung trong paper.
V66	V47	7,33	7,87	10,88	12,52	14	14,34	11,15666667	áp dụng V42 cho 12 24 48 và V47 cho 1 2 6 Cả hai mô hình chia sẻ chung một bộ khung trích xuất đặc trưng Không-Thời gian (Topo Encoder). Điểm đột phá của nghiên cứu nằm ở việc cá nhân hóa lỗi nội suy (KAN Layers) theo từng chân trời dự báo (Horizon-specific). Đối với dài hạn, hệ thống sử dụng Standard KAN (V42) để tối ưu tính ổn định và kháng nhiễu. Ngược lại, ở ngắn hạn, hệ thống kích hoạt Multi-Scale KAN (V47) với lưới nội suy đa phân giải nhằm bám sát các đỉnh phụ tải diễn đột biến.
V67	V66	5,97	7,28	11,72	13,991	16,19	16,19	11,955	thêm 10 advanced temporal pattern features bao gồm intraday trends, weekly patterns, load gradients, và local peak/valley detection nhằm capture các chu kỳ điện năng phức tạp.
V68	V66	6,92	8,21	10,97	12,48	14,53	16,12		Tách AR và Phi tuyến
V69	V66	6,91	8,37	10,86	12,58	14,87	18,09		3 Kênh độc lập (Cộng muộn)
V70	V66	7,43	8,69	11,75	13,25	15,44	16,33		Bối cảnh nhân Lịch sử (Nhân)
V71	V66	8,68	-	-	13,52	15,40	17,20	-	Bù trừ Thác nước (N-BEATS)
V72	V66	7,98	-	-	12,83	14,60	15,97	-	Giao tiếp bằng Attention
V73	V66	7,23	-	-	13,53	14,12	16,40	-	Chuyên gia động (Mixtral)
V74	V66	-	-	10,35	13,06	14,01	15,99	-	-
V75	V66	7,33	8,43	11,16	13,34	15,49	17,33	12,18	-
V76	V66	7,38	8,33	11,87	12,34	15,2	16,22	11,89	TCN-Topo-KAN (Tích chấp thời gian + KAN)
V77	V66	7,73	8,62	11,03	13,27	16,28	16,86	12,29833333	Attention-Topo-KAN (Transformer Attention + KAN)
V78	V66	6,7	7,96	12,01	12,7	16,32	15,46	11,85833333	KAN-LightGBM (Stacking / Lai ghép tàn dư)
V79	V66	6,71	7,91	10,79	12,92	13,67	16,49	11,415	Nội cảm heo Siêu Cap Thom Ngon
V80	V01	6,52	7,5	10,02	11,7	13,43	13,97	10,52	dropout 3.0; i KAM
V81	V66			Kq Lô					Residual Temporal-enhanced Topology-aware KAN
V82	V66		8.612.364	11.775.163	13.405.709	14.261.032	15.155.624		Spectral-Frequency Residual Adaptive Topology-aware KAN
V83									
V84	V66	6,52	7,46	10,52	12,41	13,71	15,21	10,97166667	Chạy lại 66 giảm phạt 3->2
V85	V66	7,07	8,57	10,91	13,19	14,56	15,3	11,6	Đổi scaler_y thành StandardScaler()
V86	V66	7,17	8,07	11,47	13,23	13,74	15,61	11,54833333	Đổi scaler_y thành StandardScaler() + Tách riêng kênh dữ liệu (Channel-Independent): ar_head chỉ được ăn data của cột P224_lag.
V87	V79	7,06	8,37	10,79	13,89	14,55	16,5	11,86	tuning Nội cảm heo Siêu Cap Thom Ngon
V88	V66	6,53	7,61	10,26	12,16	15,18	15,72	11,24333333	Thay thế flatten bằng GRU để đọc chuỗi 48 bước lịch sử trước khi ném cho KAN. Tách riêng kênh dữ liệu (Channel-Independent): ar_head chỉ được ăn data của cột P224_lag. Đổi hàm Loss sang Grid-Aware Asymmetric Huber Loss. 2.0 Đổi scaler_y thành StandardScaler() Thêm RMSE vào hàm calculate_metrics.
V89	V66	6,92	8,1	11,23	13,3	15,14	15,27	11,66	Tách riêng kênh dữ liệu (Channel-Independent): ar_head chỉ được ăn data của cột P224_lag.
V90	V82	6,7	7,95	10,64	12,69	13,23	13,88	10,84833333	Horizon-Tuned: mỗi mốc dự báo như 1h, 3h, 6h, 12h, 24h có cấu hình riêng. ValWeighted Ensemble: gộp nhiều model con bằng trọng số dựa trên validation WAPE. SFRA: phần residual/adaptive correction, tức nhánh sửa sai sau backbone. TopoKAN: backbone chính dùng KAN kết hợp thông tin topology.
V91	V90	6.746.355	8.090.038	10.937.122	12.654.413	13.230.894	1.388.183	10.923.442	Giữ nguyên kiến trúc TA-RG-LTK / TopoKAN ensemble Chỉnh nhẹ mốc 3h và 6h vì output V90 cho thấy Gate_Topo hơi cao, Gate_AR quá thấp Siết postprocess: chỉ dùng bias/affine nếu validation cải thiện đủ ngưỡng, tránh overfit validation

file	Update from file	WAPE 0.5H	WAPE 1H	WAPE 3H	WAPE 6H	WAPE 12H	WAPE 24H	AVG WAPE	Update
V92	V67	5,73	7,52	11,39	12,33	13,93	14,43	10,88833333	Cell 4: Hybrid_KANLayer với adaptive weighting + cross-attention, Enhanced_SparseTopologyEncoder với multi-scale convolutions Cell 5: Thay đổi hoàn toàn training process - thêm train_single_model với horizon-specific hyperparameters (short-term dùng LR cao + batch lớn, long-term dùng AdamW + reduced penalty 2.5), enhanced schedulers (CosineWarmup cho long-term), và adaptive early stopping. Cell 6: Thay đổi để gọi run_pipeline_for_horizon() thay vì function cũ, thêm enhanced logging để track learning rate và training improvements.
V93	V90	6,47	8	11	13	13	13,977,619	10.802.903	Tăng Loss cho V90
V94	V92	5,36	7,15	11,6	13,62	15,7	16,26	11,615	Hàm Loss Huber, GRU thay Flatten, và Tách luồng AR penalty_factor 3.0 đều
V95	V94	5,01	6,77	9,36	12,58	14,42	15,19	10,555	Hàm Loss Huber, GRU thay Flatten, và Tách luồng AR penalty_factor=3.0 => 2.0
V96	V95	4,89	6,56	9,4	11,11	12,9	14,26	9,853333333	Hàm Loss Huber, GRU thay Flatten, và Tách luồng AR penalty_factor động + ensample
V97	V95	4,62	6,19	8,94	10,93	12,61	13,99	9,546666667	Hàm Loss V90, GRU thay Flatten, và Tách luồng AR + ensample
V98	V97	6,3	7,28	9,57	11,16	13,12	13,52	10,15833333	Fix Leak - xóa 10 biến: advanced temporal pattern features bao gồm intraday trends, weekly patterns, load gradients, và local peak/valley detection nhằm capture các chu kỳ diện năng phức tạp.
V99	V97	6,27	7,37	9,68	10,86	12,92	13,54	10,10666667	Fix Leak - xóa 2 biến leak local peak/valley detection
V100	V97	6,18	7,43	9,76	10,9	12,92	13,8	10,165	Fix Leak - tinh chỉnh lại 2 biến leak local peak/valley detection
V101	V90	6.740.148	7.827.316	10.260.201	12.103.946	13.205.321	13.856.386	10.665	Chỉnh LOSS chơi chơi
V102	V90	6.330.627	7.925.678	10.479.993	12.743.908	12.986.425	13.746.814	10.702	AR direct residual head Thêm một đường dự báo trực tiếp từ nhánh AR, giống như Topo direct head. AR anchor trong fusion Khi fusion các nhánh, không chỉ neo Topo mà neo thêm AR nhẹ. AR gate bias nhẹ Tăng khả năng AR không bị bỏ rơi ở mốc 3h-6h.
V103	V66	6.696.519	8.241.766	9.994.518	11.408.169	12.645.329	13.525.637	10.419	HCT-TopoKAN: Horizon-Conditioned Temporal-Topology KAN
V104	V99	6,19	7,31	9,71	11	13,64	13,56	10,235	Cắt tia intraday_trend
V105	V99	6,22	7,24	9,83	11,17	12,96	13,89	10,21833333	Cắt tia weekly_same_hour, weekly_trend
V106	V99	6,2	7,29	9,69	10,86	12,73	13,86	10,105	Cắt tia monthly_cycle, monthly_phase
V107	V99	6,22	7,4	9,8	10,69	12,97	13,81	10,14833333	Cắt tia load_gradient_1h, load_gradient_3h, load_acceleration
Tuning Siêu Tham Số									
V108	v1066	6,21					13,92		
V109	v1066	6,21					13,86		MỐC: 1 ĐIỂM Arch: hd=128, gs=8, drop=0.00 Train: Batch=64, LR=2.50e-03 Loss : w_smooth=0.00, p_under=3.00 MỐC: 48 ĐIỂM Arch: hd=32, gs=3, drop=0.40 Train: Batch=128, LR=3.02e-04 Loss : w_smooth=0.50, p_under=1.20
V110	v1066	6,17					14,76		GOD MODE: Topo_KAN_MS MỐC: 1P WINDOW_SIZE: 48 + Kiến trúc: hd=64, gs=6, topo_dim=32, drop=0.1 + Train: lr=0.0015, batch=128, clip=1.0, decay=1e-05 + Loss: under=2.0, wape=0.4, peak=0.3, smooth=0.05
V111	v1066	8,41							GOD MODE: Topo_KAN_MS MỐC: 1P + Kiến trúc: hd=128, gs=10, topo_dim=64, drop=0.0 + Train: lr=0.0025, batch=64, clip=0.5, decay=1e-06 + Loss: under=3.0, wape=0.6, peak=0.5, smooth=0.0
V112	v1066	nan	7,42	9,82	nan	nan	nan		Chỉnh lại trọng số trong total_loss - "w_huber": 1.0, - "w_wape": 0.3, - "w_peak": 0.6, - "w_smooth": 0.05, - "w_curve": 0.05,
V113	v1066	6,29	7,53	9,67	11,01	13,22	14,66	10,39666667	w_wape từ 0,4 -> 0,1
V114									H24: - hidden_dim = 64 - grid_size = 5 - dropout = 0.24 - batch_size = 64 - lr = 3.1e-4 - ưu tiên WAPE + peak + smooth - add_peak = True - add_lag1 = False H48: - hidden_dim = 48 - grid_size = 3 - dropout = 0.32 - batch_size = 32 - lr = 2.1e-4 - ưu tiên WAPE + smooth + curve - add_peak = False - add_lag1 = False
V115	v1066	6,28	7,41	9,93	10,92	13,13	14,24	10,31833333	Chỉnh lại: - penalty_under: 2 -> 2.0 - penalty_over: 2.5 -> 0.7 - w_peak: 0.3 - w_smooth: 0.1 - w_wape: 0.1 -> 0.2
V116	v1066	6.17	7.36	9.53	nan	nan	nan		Dùng Bayesian Optimization tìm Weight loss tối ưu cho từng thành phần trong total_loss, mô từ Wape 1H { "w_wape": 0.4472045316586699, "w_peak": 0.2365596182026715, "w_smooth": 0.08534466298046071, "w_curve": 0.09655997362053813} }

[illegible]

[illegible]